Chimie · Isomérie et nomenclature — pièges et méthodes

Comment Médisup piège. Une affirmation juste dans laquelle **un seul élément** est changé : le descripteur (R au lieu de S, Z au lieu de E), le nom de la fonction (amine au lieu d'amide), le sens optique ((+) dit lévogyre), un nombre (carbones asymétriques, stéréoisomères, insaturations) ou un mot (primaire ou secondaire, saturé ou insaturé, chiral ou achiral).

⚡ Réflexe anti-piège

1. J'annote la molécule une fois, avant de lire les items.
2. Je cherche le groupe 4 : en avant (trait plein, H horizontal en Fischer) → j'inverse.
3. Deux groupes identiques sur un carbone : ni carbone asymétrique, ni Z/E.
4. Pour une fonction, je regarde ce qui est collé au carbone du C=O.
5. Le sens (+) ou (−) se lit dans le nom, jamais dans R/S ni dans D/L.

A Carbone asymétrique et chiralité : le coin et le méso

rubrique A du mémo · arbre A

MÉTHODE · ARBRE A

❶ Le carbone a-t-il 4 liaisons simples ?
→ non (C=C, C=O, C≡C) → **pas asymétrique ✗**
→ oui → ❷

❷ J'écris ses 4 groupes, H compris (un H non dessiné compte). Deux groupes sont-ils identiques (2 H, 2 CH_3, 2 branches qui restent pareilles jusqu'au bout, même dans un cycle) ?
→ oui → **pas asymétrique ✗ (même si un coin est dessiné)**
→ non → **carbone asymétrique ✓ → ❸ si l'item parle de la molécule**

❸ La molécule a-t-elle au moins un carbone asymétrique ?
→ non → **achirale**
→ oui → ❹

❹ A-t-elle deux carbones asymétriques qui portent les mêmes substituants, l'un R et l'autre S ?
→ oui → **composé méso : achiral**
→ non → **chirale**

À SURVEILLER

Médisup dessine un coin sur un carbone qui porte deux groupes identiques, ou demande « chiral » ou « achiral » pour une molécule qui a un seul carbone asymétrique, ou deux carbones asymétriques en méso.

LES MOTS QUI LE TRAHISSENT

chiral / achiral · **coin sur un $CH(CH_3)_2$** · **deux CH_3** · **méso**

« Dans CH_3–$CH(OH)$–CH_2–CH_2–CH_2–CH_3, le carbone 2 est asymétrique. »

❶ oui
❷ H, OH, CH_3, butyle : aucun identique → asymétrique

✓ **vrai**

« Le carbone qui porte le OH du propan-2-ol est asymétrique. »

❶ oui
❷ deux CH_3 → pas asymétrique

✗ **faux**

« Le carbone 2 du but-1-ène est asymétrique. »

❶ C=C → pas asymétrique

✗ **faux**

« Le (2R,3S)-2,3-dichlorobutane est chiral. »

❸ deux carbones asymétriques
❹ mêmes substituants (H, Cl, CH_3), un R et un S → méso → achiral

✗ **faux**

B R/S : le 4 vers l'avant et le mauvais classement

rubrique B du mémo · arbre B

MÉTHODE · ARBRE B

❶ Je numérote les 4 groupes de 1 à 4 : je compare les atomes directement liés (numéro atomique) ; en cas d'égalité, je compare les atomes suivants, branche la plus riche d'abord ; une double liaison compte comme deux liaisons simples.
→ classement écrit → ❷

❷ Où est le groupe 4 ?
→ en pointillé (en arrière), ou H non dessiné à côté d'un trait plein → **je lirai le sens tel quel**
→ en trait plein (en avant), ou H non dessiné à côté d'un pointillé, ou à l'horizontale en Fischer → **je lirai le sens puis je l'inverserai**

❸ Je tourne 1 → 2 → 3 :
→ sens des aiguilles d'une montre → **R (S si ❷ a dit d'inverser)**
→ sens inverse → **S (R si ❷ a dit d'inverser)**

À SURVEILLER

La configuration proposée est l'opposée : le groupe 4 est en trait plein (ou horizontal en Fischer) et l'on a oublié d'inverser, ou deux groupes ont été classés « au plus gros » au lieu du premier atome qui diffère.

LES MOTS QUI LE TRAHISSENT

H en trait plein · **H horizontal en Fischer** · **$CH(CH_3)_2$ contre CH_2OH** · **$CH{=}CH_2$ contre $CH(CH_3)_2$** · **C=O compté double**



« Le carbone asymétrique est de configuration S. »

❶ propyle > éthyle > CH_3 > H
❷ H non dessiné face au trait plein : arrière, lire tel quel
❸ sens inverse → S

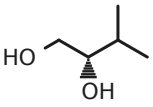
✓ **vrai**



« Le carbone asymétrique est de configuration R. »

❶ Cl > $CH{=}CH_2$ > CH_3 > H
❷ H en trait plein : avant, inverser
❸ sens des aiguilles d'une montre → R lu → inversé : S

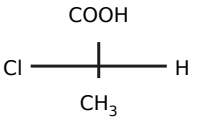
✗ **faux**



« Le carbone asymétrique est R, car $CH(CH_3)_2$ passe avant CH_2OH. »

❶ OH > CH_2OH (O, H, H) > $CH(CH_3)_2$ (C, C, H) > H : le classement de l'item est faux
❷ H non dessiné face au pointillé : avant
❸ sens des aiguilles d'une montre → R lu → inversé : S

✗ **faux**



« Le carbone asymétrique est de configuration S. »

❶ Cl > COOH > CH_3 > H
❷ H horizontal : avant, inverser
❸ Cl (gauche) → COOH (haut) → CH_3 (bas) : sens des aiguilles d'une montre → R lu → inversé : S

✓ **vrai**

C Z/E : ni Z ni E, et la chaîne la plus longue

rubrique C du mémo · arbre C

MÉTHODE · ARBRE C

❶ Chacun des deux carbones de la double liaison C=C porte-t-il deux groupes différents ?
→ non : un carbone porte 2 H ou 2 groupes identiques ($=CH_2$, $=C(CH_3)_2$) → **ni Z ni E ✗**
→ oui → ❷

❷ Sur chaque carbone, j'entoure le groupe prioritaire avec le classement de la rubrique B (numéro atomique), pas « la chaîne la plus longue ».
→ deux groupes entourés → ❸

❸ Où sont les deux groupes entourés ?
→ du même côté de la double liaison → **Z**
→ de part et d'autre → **E**

❹ Pas de double liaison, mais un cycle qui porte deux groupements : sont-ils du même côté du plan ?
→ oui : tous deux en trait plein, ou tous deux en pointillé → **cis**
→ non : l'un en trait plein, l'autre en pointillé → **trans**

À SURVEILLER

Une double liaison en bout de chaîne ($=CH_2$) ou qui porte $=C(CH_3)_2$ est dite Z ou E ; Z/E est jugé avec les chaînes carbonées au lieu des priorités ; sur un cycle, cis et trans sont échangés.

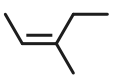
LES MOTS QUI LE TRAHISSENT

$=CH_2$ · **$=C(CH_3)_2$** · **chaîne la plus longue** · **Br, Cl, O prioritaires** · **cis / trans**

« Dans $(CH_3)_2C{=}CH{-}CO{-}CH_3$, la double liaison est de configuration E. »

❶ un carbone porte deux CH_3 → ni Z ni E

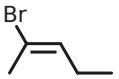
✗ **faux**



« La double liaison est de configuration Z. »

❶ oui (CH_3, H / éthyle, CH_3)
❷ CH_3 à gauche, éthyle à droite
❸ même côté → Z

✓ **vrai**



« La double liaison est Z, car les deux chaînes carbonées sont du même côté. »

❶ oui
❷ Br > CH_3 à gauche ; éthyle > H à droite
❸ Br et éthyle de part et d'autre → E

✗ **faux**

« Dans le cyclohexane-1,3-diol dessiné avec un OH en trait plein et l'autre en pointillé, les deux OH sont cis. »

❹ pas de C=C, un cycle : l'un en trait plein, l'autre en pointillé → trans

✗ **faux**

D Énantiomères ou diastéréoisomères : tout inverser ou pas

rubrique D du mémo · arbre D

MÉTHODE · ARBRE D

❶ Les deux molécules ont-elles la même formule brute ?
→ non → **pas des isomères**
→ oui → ❷

❷ Les atomes sont-ils reliés dans le même ordre ?
→ non : un groupement a changé de carbone → **isomères de position**
→ non : la fonction a changé → **isomères de fonction**
→ oui → **stéréoisomères (ou même molécule)** → ❸

❸ J'écris les descripteurs (R/S de chaque carbone asymétrique, Z/E de chaque double liaison) des deux molécules et je les compare :
→ tous identiques → **même molécule**
→ tous les R/S inversés et tous les Z/E identiques → ❹
→ tout autre cas (une partie seulement des R/S inversée, ou un Z/E changé) → **diastéréoisomères**

❹ Les deux carbones asymétriques portent-ils les mêmes substituants, avec un R et un S (RS contre SR) ?
→ oui → **même molécule : composé méso**
→ non → **énantiomères**

À SURVEILLER

Deux stéréoisomères dont un seul descripteur change sont dits énantiomères ; un méso (RS et SR) est compté comme deux molécules ; deux isomères Z et E sont dits énantiomères.

LES MOTS QUI LE TRAHISSENT

énantiomères / diastéréoisomères · **RS = SR (méso)** · **Z et E** · **même molécule**

« Le (2R,3R)- et le (2S,3S)-hexane-2,3-diol sont énantiomères. »

❶ oui
❷ oui
❸ tous les R/S inversés
❹ substituants différents (CH_3, propyle) → énantiomères

✓ **vrai**

« Le (2R,3S)- et le (2S,3R)-2,3-dichlorobutane sont deux énantiomères. »

❸ tous inversés
❹ mêmes substituants, RS contre SR → même molécule (méso)

✗ **faux**

« Le (2R,3R)- et le (2R,3S)-hexane-2,3-diol sont diastéréoisomères. »

❸ seul le carbone 3 change → diastéréoisomères

✓ **vrai**

« Le (Z)- et le (E)-oct-4-ène sont énantiomères. »

❸ un Z/E change → diastéréoisomères

✗ **faux**

E Lumière polarisée : le signe, le racémique, le R/S

rubrique E du mémo · arbre E

MÉTHODE · ARBRE E

❶ La molécule est-elle chirale (arbre A) ?
→ non (dont méso) → **ne dévie pas**
→ oui → ❷

❷ L'échantillon contient-il un seul énantiomère, ou les deux en quantités égales (mélange racémique) ?
→ mélange racémique → **ne dévie pas**
→ un seul énantiomère (ou « la molécule » seule) → **dévie** → ❸

❸ Le sens se lit dans le signe écrit devant le nom :
→ (+) → **dextrogyre : vers la droite**
→ (−) → **lévogyre : vers la gauche**
→ seulement R ou S, ou D ou L, pas de signe → **sens impossible à prévoir**

❹ L'item compare une propriété des deux énantiomères ?
→ point d'ébullition, de fusion, spectre RMN, formule → **identiques**
→ valeur de α → **même valeur, signe opposé**

À SURVEILLER

Le signe est contredit (« le (+)-X est lévogyre »), un mélange racémique ou une molécule achirale « dévie », le sens est déduit de R/S, ou deux énantiomères reçoivent des propriétés physiques différentes.

LES MOTS QUI LE TRAHISSENT

(+) / lévogyre · **(−) / dextrogyre** · **mélange racémique** · **« la molécule » / « le mélange »** · **R donc (+) ?**

« La (+)-fenchone pure dévie la lumière vers la gauche. »

❶ chirale
❷ un seul énantiomère
❸ (+) : vers la droite

✗ **faux**

« Un mélange équimolaire de (R)- et de (S)-hexan-3-ol ne dévie pas la lumière. »

❶ chirale
❷ mélange racémique → ne dévie pas

✓ **vrai**

« Le (R)-hexan-3-ol pur est dextrogyre, puisqu'il est R. »

❶ chirale
❷ un seul énantiomère
❸ seulement R, pas de signe : sens impossible à prévoir

✗ **faux**

« Deux énantiomères ont des points d'ébullition différents. »

❹ point d'ébullition → identiques

✗ **faux**

F Fischer : le mauvais OH

rubrique F du mémo · arbre F

MÉTHODE · ARBRE F

❶ Je repère le CH_2OH, en bas de la chaîne verticale.
→ trouvé → ❷

❷ Je prends le carbone asymétrique juste au-dessus (le plus proche du CH_2OH) ; les autres OH ne comptent pas.
→ carbone choisi → ❸

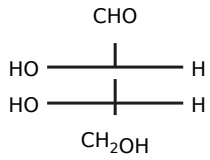
❸ Son OH est :
→ à droite → **D**
→ à gauche → **L (et D ou L ne dit rien de R/S ni du sens (+) ou (−))**

À SURVEILLER

Le OH du haut est lu à la place de celui du bas, ou D est confondu avec (+) ou avec R.

LES MOTS QUI LE TRAHISSENT

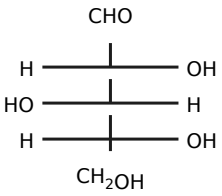
OH du haut · **D = (+) ?** · **D = R ?**



« Cet ose est de configuration D. »

❶ CH_2OH en bas
❷ carbone juste au-dessus
❸ OH à gauche → L

✗ **faux**



« Cet ose (le D-xylose) est de configuration D. »

❶ CH_2OH en bas
❷ carbone juste au-dessus
❸ OH à droite → D (le OH du milieu, à gauche, ne compte pas)

✓ **vrai**

« Le D-xylose est forcément dextrogyre. »

❸ D ou L ne dit rien du sens (+) ou (−)

✗ **faux**

G Fonction voisine, classe d'alcool, hydrocarbure

rubrique G du mémo · arbre G

MÉTHODE · ARBRE G

❶ Le groupe contient-il un C=O ? Si oui, je regarde ce qui est collé au carbone du C=O :
→ O–H → **acide carboxylique**
→ O–C → **ester**
→ N → **amide**
→ H (bout de chaîne) → **aldéhyde**
→ deux C → **cétone**
→ pas de C=O → ❷

❷ Sans C=O :
→ O–H sur un carbone → **alcool**
→ C–O–C → **éther-oxyde**
→ N lié à des C ou des H → **amine**
→ F, Cl, Br, I → **halogénure**

❸ Classe d'un alcool (ou d'un carbone) : je compte les carbones liés au carbone qui porte le OH (ou au carbone étudié).
→ 1 → **primaire**
→ 2 → **secondaire**
→ 3 → **tertiaire**

❹ Hydrocarbure ? La molécule ne contient-elle que C et H ?
→ non → **pas un hydrocarbure (ni saturé ni insaturé)**
→ oui, sans double ni triple liaison → **hydrocarbure saturé, même avec un cycle**
→ oui, avec C=C ou C≡C → **hydrocarbure insaturé**

À SURVEILLER

Le nom d'une fonction voisine remplace le bon (amine pour amide, éther pour ester, cétone pour aldéhyde ou acide) ; « hydrocarbure » est dit d'une molécule qui contient O ou N ; un alcool ramifié est dit secondaire.

LES MOTS QUI LE TRAHISSENT

amine / amide · **éther / ester** · **acide carboxylique / ester** · **cétone / aldéhyde** · **primaire / secondaire** · **saturé / insaturé**

« H–CO–N(CH_3)$_2$ possède une fonction amine. »

❶ C=O, N collé au carbone du C=O → amide

✗ **faux**

« CH_3–CO–O–CH_3 possède une fonction éther-oxyde. »

❶ C=O, O–C collé au carbone du C=O → ester

✗ **faux**

« (CH_3)$_2$CH–CH_2–CH_2–OH est un alcool secondaire. »

❷ O–H sur un carbone : alcool
❸ le carbone du OH est lié à 1 carbone → primaire

✗ **faux**

« Le cyclopentane est un hydrocarbure saturé. »

❹ C et H seulement, sans liaison double ni triple → saturé, même avec un cycle

✓ **vrai**

H Nom : mauvais bout, chaîne trop courte, mauvais suffixe

rubrique H du mémo · arbre H

MÉTHODE · ARBRE H

❶ Fonction principale = la plus haute du classement (acide carboxylique en tête). Le suffixe du nom est-il le sien ?
→ non → **nom faux ✗**
→ oui → ❷

❷ Chaîne de référence = la plus longue qui contient la fonction principale (et les C=C, C≡C). Le préfixe (méth-, éth-, prop-…) compte-t-il le bon nombre de carbones ?
→ non → **nom faux ✗**
→ oui → ❸

❸ Numérotation : indice le plus petit pour la fonction principale, puis somme des indices la plus faible. Les indices sont-ils les bons ?
→ non → **nom faux ✗**
→ oui → ❹

❹ Groupements par ordre alphabétique, descripteurs (R/S, Z/E) vérifiés avec les arbres B et C :
→ tout concorde → **nom juste ✓**
→ un élément diffère → **nom faux ✗**

À SURVEILLER

La chaîne est numérotée depuis le mauvais bout, la chaîne choisie n'est pas la plus longue, une fonction secondaire donne le suffixe, ou un descripteur du nom est faux.

LES MOTS QUI LE TRAHISSENT

indice de la fonction · **chaîne la plus longue** · **suffixe / préfixe** · **ordre alphabétique** · **(R) ou (S) dans le nom**

« CH_3–CH_2–CH_2–$CH(OH)$–CH_3 est le pentan-4-ol. »

❶ -ol ✓
❷ 5 carbones ✓
❸ le OH doit avoir le plus petit indice : 2 → pentan-2-ol

✗ faux

« $(CH_3)_2CH$–CH_2–CHO est le 3-méthylbutanal. »

❶ -al ✓
❷ 4 carbones ✓
❸ CHO en 1, méthyle en 3 ✓
❹ tout concorde

✓ vrai

« $HOOC$–CH_2–CH_2–OH est le 3-carboxypropan-1-ol. »

❶ l'acide carboxylique passe avant l'alcool → acide 3-hydroxypropanoïque

✗ faux

« CH_3–CH_2–$CH(CH_2$–$CH_3)$–CH_2–CH_2–CH_3 est le 3-propylpentane. »

❶ alcane ✓
❷ chaîne la plus longue : 6 carbones → 3-éthylhexane

✗ faux

I Pièges de calcul : la valeur à une erreur près

rubrique I du mémo · arbre I

MÉTHODE · ARBRE I

❶ Que compte l'item ? Je prends la ligne du mémo (rubrique I) qui porte ce nom.
→ ligne trouvée → ❷

❷ Ce qui ne compte pas : CH_3, CH_2, CHO, CH_2OH et les carbones de C=C ne sont jamais asymétriques ; un coin dessiné ne crée pas de carbone asymétrique ; une C=C « ni Z ni E » ne double rien ; deux carbones asymétriques aux mêmes substituants donnent un méso ; un C=O et un cycle comptent chacun pour une insaturation ; pour α, le signe vient de (+) ou (−).
→ éléments à exclure barrés → ❸

❸ J'applique la ligne et je compare à l'item.
→ même valeur → ✓
→ une unité de trop, le double, ou le bon nombre au mauvais signe → **✗ : une erreur de ❷**

À SURVEILLER

La valeur proposée est celle qu'on obtient avec une seule erreur : un carbone compté en trop ($CH(CH_3)_2$, CH_2OH, CHO), une C=C « ni Z ni E » comptée, un méso oublié (4 au lieu de 3), un C=O oublié dans les insaturations, l'énantiomère au même signe.

LES MOTS QUI LE TRAHISSENT

un carbone asymétrique de trop · **méso : 3** · **ni Z ni E** · **C=O oublié** · **même signe**

« Le 2,4-dichloropentane possède 4 stéréoisomères. »

❶ « stéréoisomères avec un méso »
❷ deux carbones asymétriques aux mêmes substituants
❸ 3

✗ faux

« C_5H_{10} possède une insaturation. »

❶ « insaturations sur la formule brute »
❷ pas d'azote
❸ (10 + 0 + 2 − 10) / 2 = 1

✓ vrai

« Une molécule à 2 carbones asymétriques et une C=C Z/E (sans méso) a 6 stéréoisomères. »

❶ « nombre de stéréoisomères »
❷ rien à exclure
❸ $2^3 = 8$

✗ faux

« [α] = +20 ; l = 1 dm ; c = 0,5 g·mL^{-1} : son énantiomère dévie de α = +10°. »

❶ « pouvoir rotatoire »
❷ énantiomère : signe opposé
❸ 20 × 1 × 0,5 = 10 → α = −10°

✗ faux

Comment résoudre chaque type : « Mémo », rubriques A à I · s'entraîner, corrigé avec ces mêmes arbres : « Cahier d'exercices »